



Vorläufige Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes für die
Ausbildung zum/zur

Fachinformatiker/in für Systemintegration

Bad Berka, den 1. Juni 2000

1 Vorbemerkungen

Durch die Lernfeldstruktur in den IuT-Berufen ergeben sich neue Anforderungen an die Organisation und Durchführung des Unterrichts. Diese Handreichung bietet dazu eine grundlegende Orientierung.

Es war den Verfassern auf Grund der vielfältigen Profile in den Ausbildungsbetrieben nicht möglich, in allen Lernfeldern detaillierte Hinweise zu geben. Die jeweiligen Schwerpunkte sind durch die Fachkonferenzen an den Schulen in Zusammenarbeit mit den Firmen der Region zu konkretisieren.

Die Lernfelder laufen im Ausbildungsjahr parallel. Es wird empfohlen, Lehrerteams zu bilden, die in den Lernfeldern unterrichten. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, lernfeldübergreifende Projekte mit den Schülern zu bearbeiten.

Die Schüler sollen von Beginn der Ausbildung an ausgewählte Unterrichtsthemen durch Projekte erarbeiten¹. Wenn möglich, sind den Schülern theoretische Aufgabenstellungen in die Praxis mit-zugeben und in der praktischen Ausbildung Vorarbeiten für die Projekte zu leisten.

Die Lernfelder 1 und 2 der Rahmenlehrpläne werden im Lernfeld "Betrieb und Geschäftsprozesse" zusammengefasst.

Das Lernfeld 3 "Informationsquellen und Arbeitsmethoden" ist eigenständig zu unterrichten und soll nicht integrativ in anderen Lernfeldern einfließen. In diesem Lernfeld sind die Grundlagen für ein projektorientiertes Arbeiten zu vermitteln.

Im Lernfeld 5 "Fachliches Englisch" ist eine enge inhaltliche Verknüpfung mit anderen Lernfeldern notwendig. Es wird ebenfalls erwartet, dass in Zusammenarbeit der Lehrer/innen geeignete Unterrichtsthemen anderer Lernfelder unter Einbeziehung von Englischkenntnissen gestaltet werden.

Themen aus einigen Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplanes wurden anderen Lernfeldern zugeordnet. Diese inhaltliche und zeitliche Umstrukturierung trägt den bisherigen Erfahrungen Rechnung. Die im theoretischen Unterricht erworbene fachliche Kompetenz der Schüler und die betrieblichen Erfordernisse entsprechend dem erreichten Ausbildungsstand lassen sich so besser koordinieren .

Die Begriffe Internet und HTML² werden in den Lehrplänen nicht erwähnt. Anwendungsbereite, fundierte Kenntnisse sind in den IuT-Berufen selbstverständlich. Im Lernfeld "Informationsquellen und Arbeitsmethoden" sollten grundlegende Aspekte behandelt werden. Die Vertiefung erfolgt dann in den Lernfeldern "Vernetzte IT-Systeme" und "Öffentliche Netze, Dienste".

Da die Auszubildenden der IuT-Berufe über die gesamte Ausbildung an einer Schule unterrichtet werden, wurde die Anpassung an die Rahmenvereinbarung zwischen Thüringer Kultusministerium und den Kammern nicht in diese Handreichung eingearbeitet und bleibt somit in Verantwortung der einzelnen Schulen.

¹ Informationen zu IuT-Projekten: Modellversuch SEDIKO der Bundesländer Bremen, Hessen, Schleswig-Holstein und Thüringen (<http://www.biat.uni-flensburg.de./sediko>)

² Hypertext Markup Language

2 *Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe*

2.1 *Vorsitzender*

Rüdiger Wapsa Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt

2.2 *Mitglieder*

Wolfgang Brix Staatl. Gewerbl.-Kaufm. Berufsbildungszentrum Suhl

Jens Groß Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf

Lutz Buschner Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf

Ingrid Röder Staatl. Gewerbl.-Kaufm. Berufsbildungszentrum Suhl

Erika Stippa Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt

Michael Schüppler Gewerblich-Technisches Berufsbildungszentrum Zella-Mehlis

3 Stundenübersicht IuT-Berufe

Die Stundenverteilung in der Handreichung erfolgte gemäß dieser Übersicht. Mit der gewählten Stundenverteilung wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass Schulen organisatorisch gezwungen sind, verschiedene Berufe in bestimmten Lernfeldern zeitweise gemeinsam zu unterrichten.

Sobald in allen Ausbildungsstufen eine Klassenbildung nach Ausbildungsberufen erfolgt, sollte sich die Stundenverteilung am Rahmenlehrplan orientieren und die Handreichung lediglich inhaltlich berücksichtigt werden.

Die Inhalte des Faches Wirtschaftslehre sind bereits in Lernfeldgruppe Betrieb und Geschäftsprozesse, im Lernfeld Markt und Kundenbeziehungen und in einigen technischen Berufsfeldern integriert, sodass Wirtschaftslehre nicht als Fach ausgewiesen wird.

In dem verbleibenden 80 Stunden Wahlpflichtunterricht sollen regionale Besonderheiten weiter vertieft werden.

Aufteilung 1. Lehrjahr

Lernfeld	System-elektroniker	FI/Anwendungs-entwicklung	FI/System-integration	System-kaufmann	Informatik-kaufmann
1, 2	100	100	100	140	140
3	40	40	40	40	40
4	80	80	80	80	80
5	20	20	20	20	20
6	80	80	80	40	40
10	40	40	40	40	40
Summe	360	360	360	360	360

Aufteilung 2. Lehrjahr

Lernfeld	System-elektroniker	FI/Anwendungs-entwicklung	FI/System-integration	System-kaufmann	Informatik-kaufmann
5	40	40	40	40	40
6	100	100	100	120	120
7	80	80	80	60	60
8	40	40	40	40	40
9	80	80	80	40	40
11				40	40
Summe	340	340	340	340	340

Aufteilung 3. Lehrjahr

Lernfeld	System- elektroniker	FI/Anwendungs- entwicklung	FI/System- integration	System- kaufmann	Informatik- kaufmann
5	20	20	20	20	20
6	40	120	80	80	80
7	120	80	120	80	80
8	40	40	40	80	80
10	80	40	40	40	40
11	40	40	40	40	40
Summe	340	340	340	340	340

4 Lernfelder

Lernfelder 1, 2: Betrieb und Geschäftsprozesse

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge beschreiben. Ausgehend von der Stellung des Betriebes im Wirtschaftssystem erschließen sie sich die zur Leistungserstellung notwendigen Produktionsfaktoren. Sie erkennen, dass in industrialisierten Volkswirtschaften Leistungen arbeitsteilig erbracht werden und dass die Leistungserstellung durch Marktstrukturen, das Verhalten der Marktteilnehmer und dem Staat als Ordnungsfaktor beeinflusst wird.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, anhand von Leistungs- und Informationsflüssen einen typischen Geschäftsprozess zu analysieren und modellhaft abzubilden. Darauf aufbauend beschreiben sie eine prozessorientierte Ablauforganisation und stellen einen Zusammenhang zu betrieblichen Funktionen her. Sie können den gestalteten Prozess anhand ausgewählter Indikatoren überprüfen.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
1. Ausbildungsjahr 100 Stunden		
Betrieb und Umfeld	Einführung Betrieb/Unternehmen als Systeme Berufsausbildung - Rechtliche Grundlagen - Berufsausbildungsvertrag - Fortbildung, Umschulung - Berufsständische Organisationen Wirtschaftliches Handeln - Notwendigkeit des Wirtschaftens - Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage - Güter u. Dienstleistungen - Volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren, Ökonomisches Prinzip Betrieb in Wirtschaft und Gesellschaft - Gegenstand, Kategorien, Arbeitsteilung, Betrieb - Aufbau des Industrie- und Handwerksbetriebes - Wirtschaftliche Verflechtungen - Strukturwandel (Globalisierung, ...) - Wirtschaftskreislauf, Wirtschaftsmodelle - Stabilitätsgesetz, Konjunkturzyklus Rechtliche Rahmenbedingungen	

	wirtschaftlichen Handelns - Grundbegriffe - Rechts-, Geschäftsfähigkeit, Rechtsgeschäfte, Vertragsarten - Handelsrecht (Kaufmannseigenschaften, Firma) Unternehmensformen - Unternehmen, Rechtsform - Notleidendes Unternehmen - Kooperation und Konzentration Arbeits- und Tarifrecht - Arbeitsschutz - Arbeitsgerichtsbarkeit, betriebliche Mitbestimmung Sozial-, Individualversicherung - Sozialgerichtsbarkeit Markt und Preis, Marktformen Entgelt, Steuerabzüge: - Formen der Entlohnung - Steuerarten, Einkommenssteuer Rahmenbedingungen, Wettbewerbspolitik	
• Organisation	Aufbauorganisation - Aufgabenanalyse, Stellenbildung, Stellenbeschreibung, Stellenbesetzung, Abteilungsbildung, Weisungssysteme - Kundenorientierung - Outsourcing, Rightsizing, Networking, Reengineering Ablauforganisation - Ziele, Gliederungsmerkmale des Arbeitsablaufs - Grafische Darstellungsvarianten, Arbeitsanweisung - Funktionsorientierung zu Prozessorientierung - Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen	

• Beschaffungswirtschaft	Beschaffung und Lagerung - ABC-Analyse - Lagermesszahlen	
• Leistungserstellung	Fertigungsprogramm und Fertigungsverfahren Fertigungsarten Fertigungsdurchführung - CAD/CAM, CAQ, CIM - CWS Güter- und Nachrichtenverkehr Kommunikationssysteme und -techniken	
• Absatzwirtschaft	Abwicklung eines Kundenauftrags Schutz vor Forderungsausfällen Marketing im Überblick	
• Finanzierung	Zahlungsverkehr Finanzierung und Investition - Finanzierungsarten, Finanzierungsmöglichkeiten - Kreditarten, Kreditsicherung und Leasing	
• Personalwesen		
• Messzahlen des Erfolgs	Betriebliche Kennziffern - Wirtschaftlichkeit - Produktivität - Rentabilität	

Lernfeld 3: Informationsquellen und Arbeitsmethoden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, einen Arbeitsauftrag zu analysieren, Informationsquellen zweckgemäß auszuwählen, zu erschließen und gezielt zu nutzen. Sie organisieren ihre eigene Arbeit bewusst, wenden Arbeitstechniken an und arbeiten effizient und kooperativ zusammen. Sie bedienen sich der dem aktuellen Stand entsprechenden Medien, vergleichen Informationsangebote und beurteilen deren Informationsgehalt und ihre Wirtschaftlichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Informationen sach- und adressatengerecht aufzubereiten und zu präsentieren. Sie organisieren die Informationsbeschaffung selbständig und aktualisieren kontinuierlich ihren jeweiligen Informationsstand.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
1.Ausbildungsjahr 40 Stunden		
• Arbeitstechniken selbstorganisierte Arbeit Arbeitsaufträge Arbeitspläne • Teamarbeit Kommunikationsregeln Kreativitätsregeln	Begriff der Arbeit - Arbeit als Organisationsprozess - Arbeit als Leistungsprozess	20
• Informationsbeschaffung und -verwertung Informationsquellen Eignung v. Infoquellen Verarbeitung und Aufbereitung von Infos	Informationsquellen und Informationsbewertung - Suchstrategien - Rechtsproblematik	10
• Weitergabe von aufbereiteten Informationen Adressatengerechte Präsentationsformen Dokumente und Dateien	Gesprächsführung Grundlagen der Informationswahrnehmung Präsentationsformen Bild- und Textgestaltung Dokumentation	10

Lernfeld 4: Einfache IT-Systeme

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sollen einzelne IT- Systeme in Einzel- bzw. Teamarbeit für einen Auftrag unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften planen, Komponenten begründet aus-wählen, installieren, konfigurieren, in Betrieb nehmen, dokumentieren, präsentieren und hand-haben.

Dazu ist/sind

- Strukturen und Elemente von IT- Systemen, - Produkten und -Leistungen zu beschreiben und zu vergleichen
- Grundlagen der Informationsverarbeitung in IT- Systemen zu erläutern
- systembezogene elektrotechnische Größen zu beschreiben und an IT-Produkten unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen (Schutzmaßnahmen) zu messen
- Komponenten der Systemsoftware und ihr Zusammenwirken zu beschreiben
- Anwendungs- und Systemsoftware zu installieren, zu konfigurieren und zu handhaben
- Arbeitsplätze ergonomisch zu gestalten.

Die Schülerinnen und Schüler sollen Entwicklungstrends von IT- Systemen und -Leistungen kennen sowie soziale Auswirkungen beschreiben.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
1. Ausbildungsjahr 80 Stunden		
• Konzeption Kundenanforderung IT-Produkte und Leistungen Dokumentation	wird in Lernfeld 10 übernommen	0
• Hardwareaufbau und -konfiguration Baugruppen Zusammenwirken von Hardwarekomponenten Ergonomie und Umweltverträglichkeit		20
• Informationsverarbeitung in IT- Systemen Bedeutung und Darstel- lungsformen der Information Zahlensysteme Codes Logische Grundfunktionen Boolesche Algebra		30

• Elektrotechnische Grundkenntnisse - Elektrische Grundgrößen - Elektrostatik - Grenzwerte - Analoge und digitale Signale - Elektromagnetische Verträglichkeit	Eine fachsystematische Wissensvermittlung ist nicht möglich und sollte auch nicht angestrebt werden. Vielmehr ist eine schwerpunktmäßige Behandlung der Themenkomplexe gemäß den spezifischen beruflichen Anforderungen der Auszubildenden gewünscht.	30
• Software - Systemsoftware - Anwendungssoftware	wird in Lernfeld 6 übernommen	0
• Inbetriebnahme und Übergabe - Systemstart - Fehlersuche - Systemdokumentation und Präsentation	wird in Lernfeld 10 übernommen	0

Lernfeld 5: Fachliches Englisch

Zielformulierung

Kenntnis notwendiger Fachbegriffe und Ausdrucksformen bei der Nutzung von Hard- bzw. Software sowie Dokumentationen.

- Beschreiben von IT-Systemen
- Einbau- und Bedienungsanleitungen (Hardware)
- Benutzeroberflächen, Bedienerführungen und Anweisungen (Software)
- Informationsaustausch

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		1. Ausbildungsjahr 20 Stunden 2. Ausbildungsjahr 40 Stunden 3. Ausbildungsjahr 20 Stunden
• Computers today	Computer applications Configuration Inside the system (A computer system consists of ...) Bits and bytes Buying a computer (Role play) - Extra activity: Describe all components of the computer system and their functions!	10
• Input/output devices	Type and click! Capture your favourite image (Scanners) Viewing the output (Monitor) Choosing a printer I/O devices for disabled (motor-impaired, blind ...) - Extra activity: Presentation of classified ads including a technical description	10
• Storage devices	Floppies Hard drives Optical breakthrough - Extra activity: Installation guides	10

• Basic software	Operating systems The Graphical User Interface A walk through word processing Spreadsheets Databases - Extra activity: Write a short piece about the advantages and disadvantages of computer games	20
• Creative software	Graphics and design Desktop publishing (Page-layout programs) Multimedia - Extra activity: Questionnaire - Generate a chart on the computer showing the results.	10
• Programming	Program design; Flowcharts Languages (Date of development, characteristics, use) The PostScript language Jobs in computing (DTP operator, programmer ...) - Extra activity: Who is the best candidate?	20
• Computers tomorrow	Electronic communications (E-mail ...; hackers ...) LANs and WANs -Networks and world-wide communication New technologies (Virtual reality systems ...)	

Lernfeld 6: *Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen*

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können komplexe Anwendungssysteme in Projekten analysieren, entwerfen, realisieren und bereitstellen.

Sie entwerfen systematisch und sachgerecht Lösungen für didaktisch reduzierte Anwendungen. Dabei reflektieren sie die Vorgehensweise und berücksichtigen Aspekte der Qualitätssicherung.

Sie wenden für das Entwickeln von Anwendungssystemen eine Programmentwicklungsmethode an und erstellen die (Anwendungs-) Programme auf der Grundlage bekannter Algorithmen und Datenstrukturen unter Nutzung von Softwareentwicklungsumgebungen. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, die Vorgehensweise zu reflektieren.

Sie entwickeln Datenbankkonzepte für Anwendungssysteme auf der Grundlage bekannter Datenmodelle und Datenbankentwicklungsmethoden. Sie erstellen die Anwendung in einer Datenbankentwicklungsumgebung. Die Schülerinnen und Schüler können im Rahmen der Anwendungsentwicklung exemplarisch Datenschutz- und Datensicherungskonzepte für Datenbanken anwenden. Sie werden in die Lage versetzt, die Vorgehensweise zu reflektieren.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
		1. Ausbildungsjahr 80 Stunden 2. Ausbildungsjahr 100 Stunden 3. Ausbildungsjahr 80 Stunden
• Programmentwicklungsmethoden Algorithmen und Datenstrukturen Strukturierung und Dokumentation Praxisrelevante Softwareentwicklungsumgebung Programmbibliotheken Ergonomische Gestaltung von Software	fließt ein in * (siehe unten)	
• Datenbankanpassung Architektur eines Datenbanksystems Datendefinition Abfrage von Datenbanken Datenschutz Datensicherungskonzepte für Datenbanken	entfällt Grundlagen werden mit * Software abgedeckt (siehe unten)	0

• Projektierung von Anwendungssystemen Modell des Projektmanagements Entwicklungsstrategien ... Modelle und Verfahren der Qualitätssicherung Methoden der Ist-Analyse Methoden u. Werkzeuge zur Entwicklung eines Lösungskonzepts Methoden und Werkzeuge zur Dokumentation	s. u.	
Neustrukturierung:		
* Software Textverarbeitung Tabellenkalkulation Datenbank	Übernahme der Inhalte aus Lernfeld 4: Software - Systemsoftware - Anwendungssoftware Serienbrief	1. Ausbildungsjahr 80
* Grundlagen des Software-engineering Begriffe, Prinzipien grundlegende Algorithmen und Strukturen der Programmierung	ohne objektorientierte Programmierung (Begriffe und theoretische Grundlagen der OOP sollten im ersten Ausbildungsjahr vermittelt werden)	2. Ausbildungsjahr 100
• Grundlagen des Software-engineering (Fortsetzung) Entwicklungsstrategien ... Modelle und Verfahren der Qualitätssicherung Methoden der Ist-Analyse Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung eines Lösungskonzepts Methoden und Werkzeuge zur Dokumentation	Vertiefung mit OOP sind zu integrieren	3. Ausbildungsjahr 80

Lernfeld 7: Vernetzte IT - Systeme

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sollen vernetzte IT- Systeme in Einzel oder Teamarbeit unter Berücksichtigung von Kundenanforderungen und Beachtung gesetzlicher und sicherheitstechnischer Bestimmungen planen, Komponenten begründet auswählen, installieren, konfigurieren, in Betrieb nehmen, dokumentieren, präsentieren und handhaben.

Dazu ist/sind

- Grundlagen der Elektronik und der Übertragungstechnik zu beschreiben
- Grundlagen der Netzwerktechnik anforderungsgerecht einzusetzen
- Methoden zur Planung vernetzter IT- Systeme anzuwenden
- IuK-Produkte zur Übertragung, Kopplung, Verwaltung, Ein- und Ausgabe von Informationen zu beschreiben, zu installieren und zu bewerten
- Übergänge zu verschiedenen Netzwerken herzustellen
- Anwendungs- und Systemsoftware zu installieren, zu konfigurieren und zu handhaben
- gesetzliche Bestimmungen zum Datenschutz und Maßnahmen zur Datensicherung anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler sollen vernetzte IT-Systemen in ihrer Entwicklung nachvollziehen sowie technische und Entwicklungstrends beschreiben und vergleichen.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		2. Ausbildungsjahr 80 Stunden 3. Ausbildungsjahr 120 Stunden
• Konzeption - Bestandaufnahme nach Anforderungsanalyse - Wechselwirkung von vernetzten IT-Produkten und betrieblicher Organisation - Projektdokumentation		
• Informationsübertragung in vernetzten Systemen - Grundlagen der Elektronik - Grundlagen der Übertragungstechnik - Schichtenmodell - Netzarchitekturen, -protokolle, -schnittstellen		

• Planung, Aufbau, Konfiguration - Produkte, Preise, Konditionen - Servertypen, Endgeräte - Schnittstellen - Übertragungsmedien und Kopplungselemente - Messen und Prüfen - Netzwerkbetriebssysteme - Anwendungssoftware - Datenschutz und Datensicherheit - Qualitätssicherungselemente		
• Inbetriebnahme und Übergabe - Benutzer- und Ressourcenverwaltung - Dokumentation und Präsentation		

Lernfeld 8: Markt- und Kundenbeziehungen

Zielformulierung

Analysieren des IT-Marktes mittels Methoden der Marktforschung. Erstellen eines Marketingkonzepts einschließlich der Werbeerfolgskontrolle. Das Konzept soll präsentiert und begründet werden.

Ausgehend von Kundenanforderungen erarbeiten die Auszubildenden Angebote, gestalten Verträge, führen Verkaufsgespräche und beraten bei der Finanzierung.

Planen und Durchführen von Beschaffungsprozessen, Abrechnen erbrachter Leistungen.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
		2. Ausbildungsjahr 40 Stunden 3. Ausbildungsjahr 40 Stunden
• Grundlagen des Marketing	Begriff, Notwendigkeit, Ziele	
• Marktstrukturen, ihre Auswirkungen	Marktarten und -formen, Preisabsatzfunktion - Aufbauend auf Lernfeld "Betrieb und Leistungsprozesse" Markt und Preisbildung	
• Instrumente des Marketing	Marketing/Qualitätsmanagement Marktforschung Marktanalyse, Marktbeobachtung - Informationsquellen, Kundenanalyse - Primär- und Sekundärforschung, Erhebungsarten (Polaritätenprofile, Imageanalysen, Marktsegmentierung) - Produkt- und Sortimentspolitik (Produktbreite und -tiefe, Lebenszyklus eines Produkts) - Kontrahierungspolitik (Zahlungs- und Lieferbedingungen, Verpackungskosten) - Distributionspolitik (Absatzwege, Absatzmittler, qualitative und quantitative Entscheidungskriterien für Handlungsreisende bzw. Handelsvertreter) - Kommunikationspolitik (Überblick) Wirkungsstufen der Werbung am AIDA-Modell (A ttention, I nterest, D esire, A ction)	20

• Wirtschaftswerbung	Grundbegriffe Werbung, Wirtschaftswerbung Public Relations, Sales Promotion - Werbung als Kommunikationsprozess Werbegrundsätze, Aufstellen eines Werbeplans - Werbeerfolgskontrolle, Planung und Durchführung einer Werbemaßnahme, Gestaltung eines Werbemittels, Präsentation des Werbeerfolgs	
• Gesetze und Verordnungen	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) Preisangabenverordnung (PangV) Zugabeverordnung (ZugabeVO) Rabattgesetz Allgemeine Geschäftsbedingungen Rechts- und Geschäftsfähigkeit Rechtsgeschäfte Vertragsarten Verjährung Mahn- und Klageverfahren Haftung/Schadenersatz	30
• Angebot und Vertragsgestaltung	Angebotsvergleiche der Branche - Qualitative und quantitative Entscheidungskriterien über Inhalte eines Angebots Verkaufskalkulation, Angebotserstellung Möglichkeiten der Finanzierung - Ratendarlehen, Annuitätendarlehen, Leasingverträge - Tatsächliche Kapitalbeschaffungskosten Beschaffung als Grundfunktion in Lernfelder 1 und 2	
• Das Verkaufsgespräch	Grundlegende Anforderungen an einen Kundenberater Rhetorik: kundenorientierte Sprache, Körpersprache Dialektik: Frage- und Argumentationstechnik Kundentypen, Kaufmotive, Phasen des Verkaufsgesprächs, Rollenspiele	
• Fakturierung	Rechnungsstellung, Zahlungsvorgänge, Mahnwesen mit "Offener Postenrechnung" Zahlungsverkehr (mod. Zahlungsmittel)	30

Lernfeld 9: Öffentliche Netze, Dienste

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler können einen Überblick über wichtige Informations- und Kommunikationsdienste vermitteln und eine zielgerichtete Beratung hinsichtlich deren Angebote und Konditionen planen und durchführen.

Die Schülerinnen und Schüler sollten Architektur und Leistungsmerkmale verschiedener Kommunikationsnetze unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Lage sein, den Zugang zu Kommunikationsnetzen zur Nutzung typischer Informationsdienste zu realisieren.

Sie kennen wichtige Vorkehrungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit und sind sich deren Bedeutung bei der Datenübertragung in öffentlichen Netzen bewusst.

Unter Einsatz geeigneter Diagnosemittel sollen die Schülerinnen und Schüler netzspezifische Protokolle aufnehmen und Messungen an den Systemschnittstellen durchführen.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
2. Ausbildungsjahr 80 Stunden		
Beurteilung von aktuellen Informationsdiensten Gegenüberstellung wesentlicher Leistungs- und Sicherheitsmerkmale Wirtschaftlichkeitsbetrachtung		
Architektur verschiedener Kommunikationsnetze und Dienstmerkmale Netze zur Sprach-, Text-, Daten- und Bildkommunikation Netzstrukturen und Netzknoten, Festnetze, Funknetze Netzübergänge Universalnetz, Dienstmerkmale		
Zugang zu Informations- und Kommunikationsdiensten technische Voraussetzungen Anbindung eines einfachen Ist-Systems Netzzugangskontrolle Systemschnittstellen Datenschutz, Datensicherheit		

Lernfeld 10: Betreuen von IT-Systemen

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler sollen branchenübliche IT-Systeme administrieren, erweitern und kunden- bzw. anwenderspezifisch anpassen. Dazu müssen sie im Programmablauf auftretende Fehler systematisch und durch Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen eingrenzen und beheben.

Sie müssen für Datenschutz und Datensicherheit sorgen.

Sie bereiten Unterlagen, die in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, anwendergerecht auf und konzipieren Materialien für die Beratung, Einweisung und Schulung.

Inhalt	Hinweise	Zeitraumen
Ergänzung:		
• Desktopbetriebssysteme Installation Konfiguration Peer-to-Peer-Verbindungen	Übernahme der Inhalte aus Lernfeld 4: Konzeption Inbetriebnahme und Übergabe	1. Ausbildungsjahr 40 Stunden
• Warten und Instandhalten Hard- und Software Datenträger, Datenformate, Datenaustausch Störungsanalyse und Beseitigung		
• Datenschutz und Daten- sicherung Maßnahmen zur Daten- sicherung und -archivierung Virenschutz- und Viren- beseitigung Urheberrecht		
• Dokumentation und Kundenbetreuung Dokumentation von Produktinformationen, Konfigurationen und Ab- läufen Visualisierung, Präsentation Unterweisung, Schulung	Übernahme der Inhalte aus Lernfeld 4: Konzeption Inbetriebnahme und Übergabe	
• Serviceleistungen Serviceverträge, Kalkulation und Abrechnung		

Lernfeld 11: *Rechnungswesen und Controlling*

Zielformulierung

Die Auszubildenden haben einen Überblick über die Teilbereiche des Rechnungswesens. Sie verstehen das Rechnungswesen als wichtiges Kontroll- und Steuerinstrument sowie als Planungsgrundlage für den Betrieb.

Sie sollen die Grundlagen der doppelten Buchführung beherrschen und praxisgerechte Software nutzen. Sie kennen Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie verstehen Controlling als Berichts-, Kontroll- und Planungssystem zur Steuerung von Geschäftsprozessen.

<i>Inhalt</i>	<i>Hinweise</i>	<i>Zeitraumen</i>
3. Ausbildungsjahr 40 Stunden		
• Teilbereiche und Aufgaben des Rechnungswesens	Ziele des Unternehmens Gesetzliche Auflagen bei Gründung von Unternehmen Handelsgesetzbuch (HGB), Abgabenordnung (AO)	
• Kosten- und Leistungsrechnung	Aufgaben KLR - Grundbegriffe der KLR Erträge, Aufwendungen, Leistungen, Kosten, Einnahmen, Ausgaben Kostenartenrechnung Kostenstellenrechnung Kostenträgerrechnung	
• Beschäftigungsgrad und Kostenverhalten	Fixe Kosten Variable Kosten Mischkosten Grundzüge der Deckungsbeitragsrechnung	
• Controlling	Planung in den Betrieben Methoden der Plankostenrechnung (starre und flexible PKR) Abweichungsanalyse - Beschäftigungsabweichung, Verbrauchsabweichung, Gesamtabweichung, rechnerische Ermittlungen und grafische Darstellungen	

5 Festlegungen zur besonderen Leistungsfeststellung

Die besondere Leistungsfeststellung soll in den Lernfeldern

Sozialkunde	45 Minuten
Wirtschaftslehre*	45 Minuten
Fachenglisch	60 Minuten
Entwickeln und Bereitstellen von Anwendersystemen	105 Minuten
Vernetzte IT-Systeme	120 Minuten
Öffentliche Netze, Dienste	60 Minuten

durchgeführt werden.

* In der besonderen Leistungsfeststellung sind die Inhalte der Lernfelder 1,2 zu prüfen.